FCMH2402

03001001

humanitas

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PROCESSO SELETIVO MEDICINA

1º SEMESTRE DE 2025

001. PROVA I

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Nesta prova, utilize caneta de tinta preta.
- Assine apenas no local indicado. Será atribuída nota zero à questão que apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato.
- Esta prova contém 8 questões discursivas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- A resolução e a resposta de cada questão devem ser apresentadas no espaço correspondente. Não serão consideradas respostas sem as suas resoluções, nem as apresentadas fora do local indicado.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- As provas terão duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e os Cadernos de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

USO EXCLUSIVO DO FISCAL

AUSENTE ☐

Assinatura do candidato

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

QUESTÃO 01

A fosfina (PH_3) é um gás tóxico, incolor e apresenta odor nauseante. É um composto químico que pode ser empregado para deter a propagação de insetos em documentos antigos presentes em bibliotecas. A fosfina pode ser formada a partir da hidrólise do fosfeto de cálcio (Ca_3P_2), representada pela equação parcialmente balanceada:

$$Ca_3P_2\,(s) + xH_2O\,(\ell) \longrightarrow 2PH_3\,(g) + yCa(OH)_2\,(s)$$

Moléculas como a água (H_2O) e a PH_3 têm geometrias que podem ser previstas a partir dos pares de elétrons ao redor dos seus átomos centrais, sendo mais comumente encontradas as geometrias: linear, angular, trigonal planar, piramidal trigonal, tetraédrica e octaédrica.

a) Identifique a ligação química predominante existente entre as entidades que formam o fosfeto de cálcio, Ca_3P_2. Identifique a geometria da molécula de fosfina.

b) Escreva a equação balanceada da reação de hidrólise do fosfeto de cálcio, substituindo as letras x e y pelos menores coeficientes estequiométricos inteiros possíveis. Sabendo que o volume molar de um gás nas condições ambientes de temperatura e pressão (CATP) é de 25 L/mol, calcule o volume, em litros, de gás fosfina gerado na hidrólise completa de 36,4 g de fosfeto de cálcio.

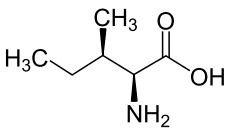
RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

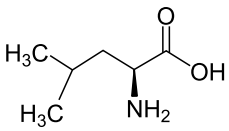
QUESTÃO 02

Considere os dois compostos orgânicos encontrados no organismo humano, cujas fórmulas estruturais são fornecidas a seguir.

COMPOSTO 1



COMPOSTO 2



Esses compostos são constituintes fundamentais para a síntese de proteínas que atuam nas mais variadas funções do organismo humano.

a) Identifique a função orgânica nitrogenada que está presente nas estruturas dos dois compostos. Determine o número total de elétrons presentes na molécula do composto 1.

b) Que tipo de isomeria plana ocorre entre as estruturas dos compostos 1 e 2? Com base no conceito ácido-base de Brönsted-Lowry, explique por que o composto 1 é considerado como tendo caráter anfótero.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 03

Um dos ingredientes utilizados no preparo de bolachas e biscoitos é o sal bicarbonato de amônio (NH_4HCO_3) que, quando aquecido libera os gases dióxido de carbono (CO_2) e amônia (NH_3), além de água, que pode encontrar-se no estado líquido ou de vapor, dependendo da temperatura empregada no preparo. Considere que esse ingrediente tenha sido utilizado em um preparo a uma temperatura de 60 ºC e que esse aquecimento foi realizado em um forno a gás que consome 112 $L \times h^{-1}$ de gás butano (C_4H_{10}), volume medido nas condições normais de temperatura e pressão (CNTP; 1 mol de um gás ideal ocupa volume de 22,4 L). No aquecimento desse forno ocorreu a combustão completa do gás butano pela reação no estado gasoso representada pela equação:

$$C_4H_{10} + \frac{13}{2}O_2 \longrightarrow 4CO_2 + 5H_2O$$

a) Classifique, quanto ao tipo, a reação ocorrida com o bicarbonato de amônio quando aquecido. Considerando a constante de Avogadro igual a 6×10^{23} mol^{-1}, determine o número de moléculas contidas em 6 mol de gás amônia.

b) Explique o que acontece, em relação à velocidade de liberação dos gases formados na reação do bicarbonato de amônio, quando se aumenta a temperatura do forno em que foi realizado o preparo de bolachas e biscoitos. Calcule a velocidade de formação, em $g \times h^{-1}$, do dióxido de carbono (MM = 44 g/mol) resultante da combustão do gás butano nas condições mencionadas.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 04

O monóxido de carbono (CO) é um gás incolor, inodoro, insípido e não irritativo, geralmente produzido pela combustão incompleta de combustíveis como a gasolina, o diesel, o carvão e o gás de cozinha. Em ambiente fechado, como em um veículo em funcionamento em uma garagem fechada, pode ocorrer intoxicação por inalação de monóxido de carbono, na qual o monóxido de carbono dissolvido no sangue pode atingir uma concentração superior à do gás oxigênio (O_2) dissolvido no sangue. Quando a intoxicação por inalação de CO for leve, o indivíduo afetado pode apresentar confusão mental, convulsões e coma. Já uma intoxicação considerada grave pode ser fatal. O equilíbrio químico entre a hemoglobina (Hm) presente no sangue, o gás monóxido de carbono e o gás oxigênio, pode ser representado pela equação química:

$$Hm \cdot O_2\,(aq) + CO\,(g) \rightleftharpoons Hm \cdot CO\,(aq) + O_2\,(g) \qquad K_p$$

a) Escreva a distribuição eletrônica por camadas para o átomo do elemento de maior energia de ionização presente na molécula do monóxido de carbono. Esquematize a fórmula estrutural da molécula de CO.

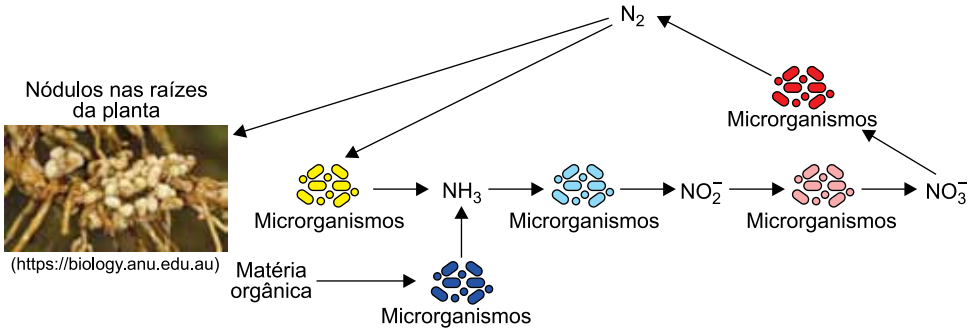
b) Considerando a equação da reação de equilíbrio envolvendo a hemoglobina (Hm) e os gases monóxido de carbono (CO) e oxigênio (O_2) descrita anteriormente, escreva a expressão da constante de equilíbrio (Kp) em termos de pressão parcial dos gases envolvidos nesse equilíbrio. No caso de uma intoxicação leve por monóxido de carbono, considerando o equilíbrio envolvendo as moléculas de CO, O_2 e hemoglobina, explique como se deve proceder para aumentar a concentração de hemoglobina ligada ao gás oxigênio [$Hm \cdot O_2$] e reduzir a concentração de hemoglobina ligada ao monóxido de carbono [$Hm \cdot CO$] presentes no sangue de um indivíduo intoxicado.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 05

Analise o esquema que ilustra o ciclo do nitrogênio.



a) A que reino pertencem os microrganismos que realizam as conversões químicas indicadas no esquema? Cite uma molécula orgânica composta por átomos de nitrogênio e que esteja presente na membrana plasmática.

b) Que grupo de angiospermas desenvolve em suas raízes os nódulos indicados no esquema? Por que essas plantas são empregadas na técnica de adubação verde?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 06

Os paleontólogos Fenglu Han e Haishui Jiang, da Universidade de Geociências da China em Wuhan, identificaram um ovo fossilizado com restos de uma tartaruga gigante. O fóssil recém-descoberto pertence a um grupo extinto de tartarugas terrestres do grupo quelídeos-de-nanhsiung, de acordo com o periódico *Proceedings of the Royal Society B*. A tartaruga que botou o ovo fóssil (que está entre os maiores conhecidos até hoje) era excepcionalmente grande e provavelmente possuía uma carapaça de comprimento equivalente à altura média de uma pessoa, segundo a estimativa da equipe.

(www.nationalgeographicbrasil.com. Adaptado.)

a) Cite o hábitat em que as tartarugas adultas atuais vivem. Cite uma função da carapaça das tartarugas.

b) Qual anexo embrionário envolve diretamente a superfície do embrião de tartaruga? Explique a importância desse anexo para o desenvolvimento do embrião no interior dos ovos no ambiente terrestre.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 07

Durante a prática esportiva, grupos de músculos esqueléticos são requisitados na execução dos movimentos. O aporte de glicose e gás oxigênio nos miócitos é fundamental para a produção de grande quantidade de energia para a contração do tecido muscular realizada por ação dos sarcômeros.

a) Além do tecido muscular estriado esquelético, quais são os outros dois tipos de tecidos musculares que existem no corpo humano?

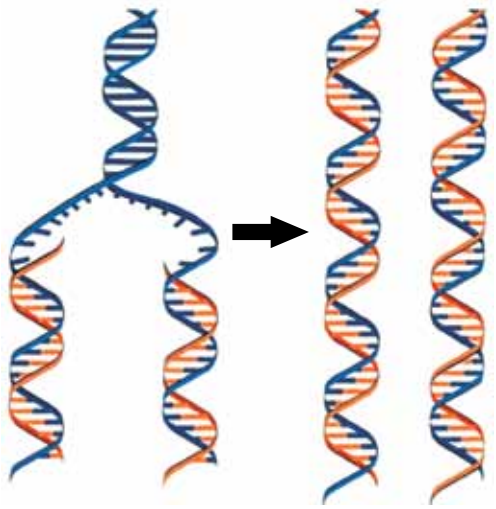
b) Que tipo de metabolismo energético predomina nas fibras musculares de um atleta que pratica uma modalidade esportiva que exige esforço físico intenso e de curta duração? Explique como os filamentos de proteína dos sarcômeros interagem para promoverem a contração da fibra muscular.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 08

A figura ilustra um importante fenômeno biológico que ocorre com as moléculas de DNA em uma célula eucariótica.



(https://biologydictionary.net. Adaptado.)

a) Como é denominado o fenômeno biológico ilustrado na figura? Em que período da interfase ocorre esse fenômeno biológico?

b) Por que esse fenômeno é considerado semiconservativo? Considerando que uma fita da molécula de DNA seja formada pela sequência 5'ATACCGAAA3', escreva a sequência de bases nitrogenadas presentes na fita complementar.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

Confidencial até o momento da aplicação.

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1												13	14	15	16	17	18
1 **H** hidrogênio 1,01	2																2 **He** hélio 4,00
3 **Li** lítio 6,94	4 **Be** berílio 9,01											5 **B** boro 10,8	6 **C** carbono 12,0	7 **N** nitrogênio 14,0	8 **O** oxigênio 16,0	9 **F** flúor 19,0	10 **Ne** neônio 20,2
11 **Na** sódio 23,0	12 **Mg** magnésio 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 **Al** alumínio 27,0	14 **Si** silício 28,1	15 **P** fósforo 31,0	16 **S** enxofre 32,1	17 **Cl** cloro 35,5	18 **Ar** argônio 40,0
19 **K** potássio 39,1	20 **Ca** cálcio 40,1	21 **Sc** escândio 45,0	22 **Ti** titânio 47,9	23 **V** vanádio 50,9	24 **Cr** crômio 52,0	25 **Mn** manganês 54,9	26 **Fe** ferro 55,8	27 **Co** cobalto 58,9	28 **Ni** níquel 58,7	29 **Cu** cobre 63,5	30 **Zn** zinco 65,4	31 **Ga** gálio 69,7	32 **Ge** germânio 72,6	33 **As** arsênio 74,9	34 **Se** selênio 79,0	35 **Br** bromo 79,9	36 **Kr** criptônio 83,8
37 **Rb** rubídio 85,5	38 **Sr** estrôncio 87,6	39 **Y** ítrio 88,9	40 **Zr** zircônio 91,2	41 **Nb** nióbio 92,9	42 **Mo** molibdênio 96,0	43 **Tc** tecnécio [97]	44 **Ru** rutênio 101	45 **Rh** ródio 103	46 **Pd** paládio 106	47 **Ag** prata 108	48 **Cd** cádmio 112	49 **In** índio 115	50 **Sn** estanho 119	51 **Sb** antimônio 122	52 **Te** telúrio 128	53 **I** iodo 127	54 **Xe** xenônio 131
55 **Cs** césio 133	56 **Ba** bário 137	57-71 lantanoides	72 **Hf** háfnio 179	73 **Ta** tântalo 181	74 **W** tungstênio 184	75 **Re** rênio 186	76 **Os** ósmio 190	77 **Ir** irídio 192	78 **Pt** platina 195	79 **Au** ouro 197	80 **Hg** mercúrio 201	81 **Tl** tálio 204	82 **Pb** chumbo 207	83 **Bi** bismuto 209	84 **Po** polônio [209]	85 **At** astato [210]	86 **Rn** radônio [222]
87 **Fr** frâncio [223]	88 **Ra** rádio [226]	89-103 actinoides	104 **Rf** rutherfórdio [267]	105 **Db** dúbnio [268]	106 **Sg** seabórgio [269]	107 **Bh** bóhrio [270]	108 **Hs** hássio [269]	109 **Mt** meitnério [277]	110 **Ds** darmstádio [281]	111 **Rg** roentgênio [282]	112 **Cn** copernício [285]	113 **Nh** nihônio [286]	114 **Fl** fleróvio [290]	115 **Mc** moscóvio [290]	116 **Lv** livermório [293]	117 **Ts** tenessino [294]	118 **Og** oganesson [294]

57 **La** lantânio 139	58 **Ce** cério 140	59 **Pr** praseodímio 141	60 **Nd** neodímio 144	61 **Pm** promécio [145]	62 **Sm** samário 150	63 **Eu** európio 152	64 **Gd** gadolínio 157	65 **Tb** térbio 159	66 **Dy** disprósio 163	67 **Ho** hólmio 165	68 **Er** érbio 167	69 **Tm** túlio 169	70 **Yb** itérbio 173	71 **Lu** lutécio 175
89 **Ac** actínio [227]	90 **Th** tório 232	91 **Pa** protactínio 231	92 **U** urânio 238	93 **Np** neptúnio [237]	94 **Pu** plutônio [244]	95 **Am** amerício [243]	96 **Cm** cúrio [247]	97 **Bk** berquélio [247]	98 **Cf** califórnio [251]	99 **Es** einstênio [252]	100 **Fm** férmio [257]	101 **Md** mendelévio [258]	102 **No** nobélio [259]	103 **Lr** laurêncio [262]

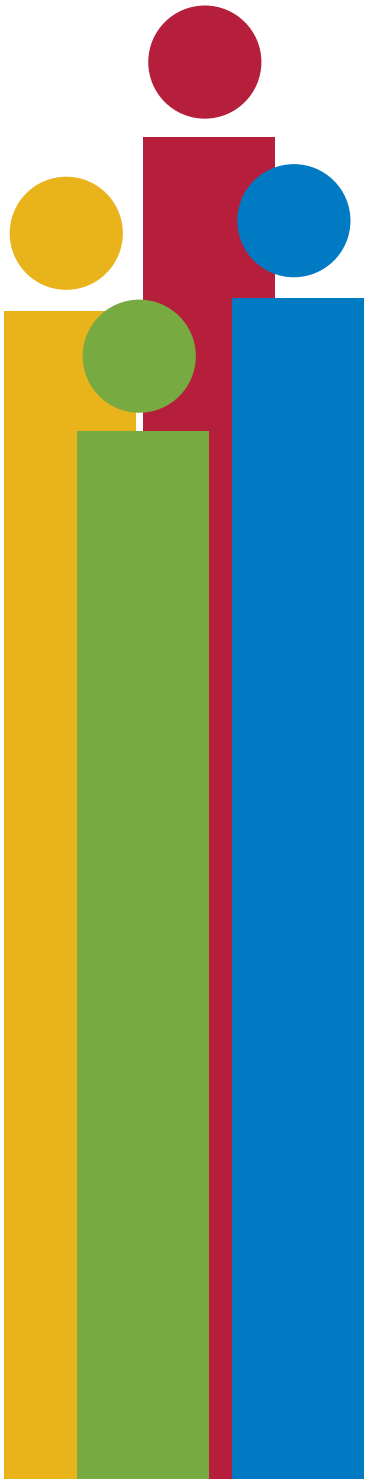
número atômico
Símbolo
nome
massa atômica

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Os valores entre colchetes correspondem ao número de massa do isótopo mais estável de cada elemento. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2022.

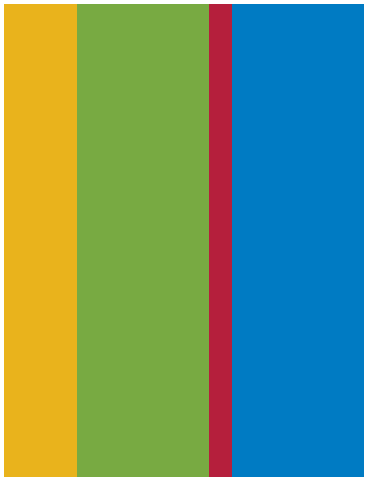
FCMH2402
03001011

FCMH2402

03001012



FUNDAÇÃO vunesp



Confidencial até o momento da aplicação.